

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS I

Trabajo Práctico N°3

Transistores Bipolares BJT

Integrantes:

Alejos Antony — 413820 — Operador

Cortesini Luciano — 402719 — Coordinador

Pedregosa Juan — 408644 — Documentador

Curso: 3R3

Grupo: 02

Docente: Leonardo Gabriel Gamboa

Año: 2026

Índice

1. Actividad 1: Zona de corte	2
1.1. Simulación	2
2. Actividad 2: Polarización de la juntura BE	3
2.1. Simulación	3
2.2. Implementacion en el laboratorio	4
2.3. Análisis	5
3. Actividad 3: Curvas características	5
3.1. Simulación	5
3.2. Implementacion en el laboratorio	6
3.3. Análisis	6
4. Actividad 4: Transferencia de corriente	7
4.1. Simulación	7
4.2. Implementacion en el laboratorio	8
4.3. Análisis	8
5. Actividad 5: Especificaciones del fabricante	9
5.1. Análisis	9
6. Conclusiones	9
7. Bibliografía / Referencias	9

1. Actividad 1: Zona de corte

1.1. Simulación

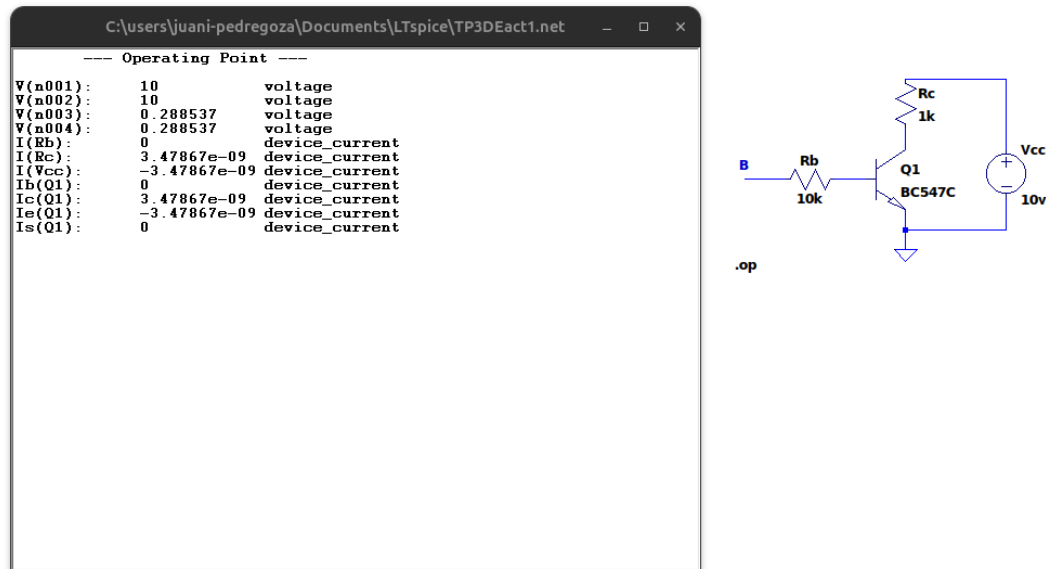


Figura 1:

Conclusión : La simulación DC op point confirma que el transistor BC547C se encuentra en zona de corte: las corrientes de base, colector y emisor son prácticamente nulas, valores que corresponden únicamente a la corriente de fuga del dispositivo. Además, la resistencia no presenta caída de tensión y el transistor se comporta como un circuito abierto entre colector y emisor, confirmando que se encuentra en zona de corte.

2. Actividad 2: Polarización de la juntura BE

2.1. Simulación

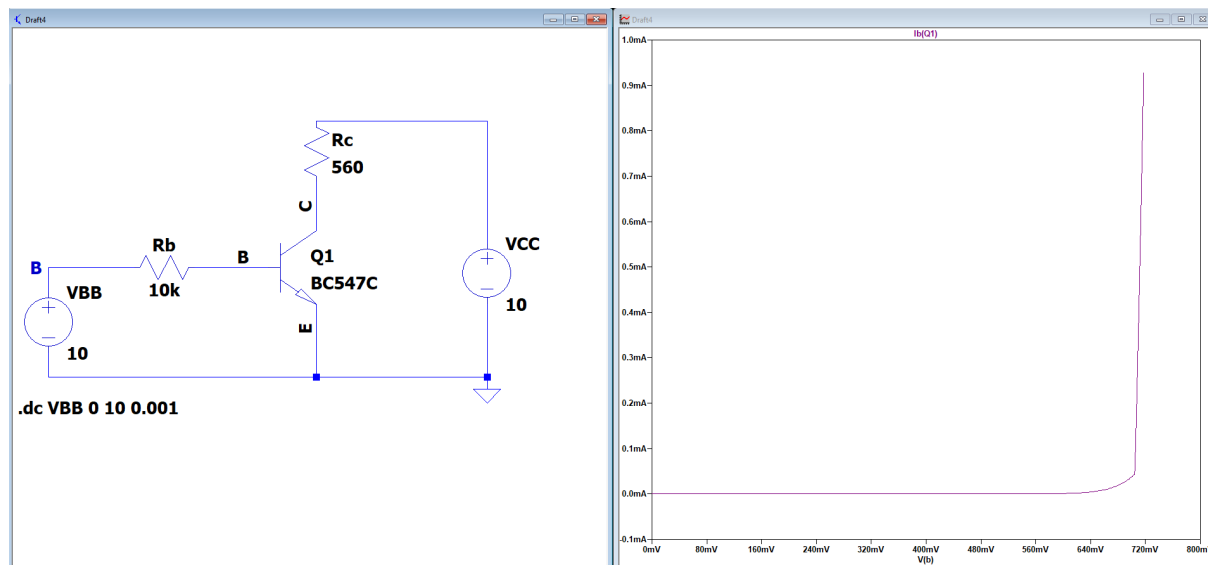


Figura 2:

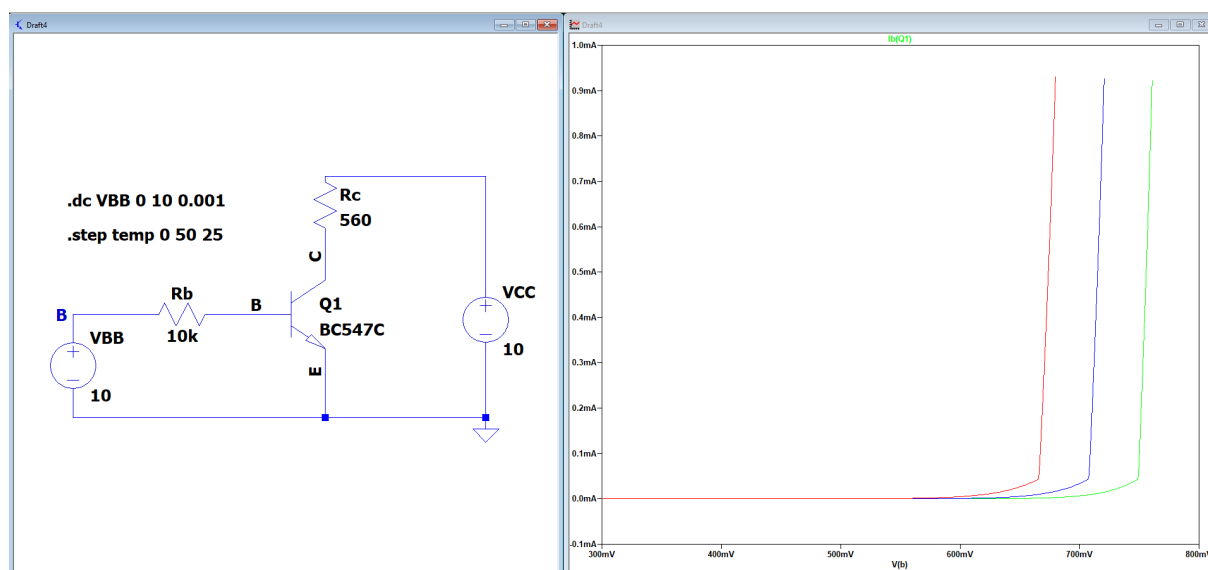


Figura 3:

Conclusiones :

Las curvas de la simulación muestran que I_b crece de forma aproximadamente lineal respecto de V_{bb} una vez que supera la tensión umbral de la juntura base-emisor (0,7V).

En el barrido de temperatura se observa el desplazamiento de la curva según la temperatura aplicada a la simulación: Para una misma V_{bb} la corriente de base es mayor, ya que la barrera de potencial de la unión disminuye con la temperatura. Esto implica que

en entornos térmicos variables el punto de operación del transistor se desplaza, lo que debe considerarse en el diseño del circuito de polarización.

2.2. Implementacion en el laboratorio

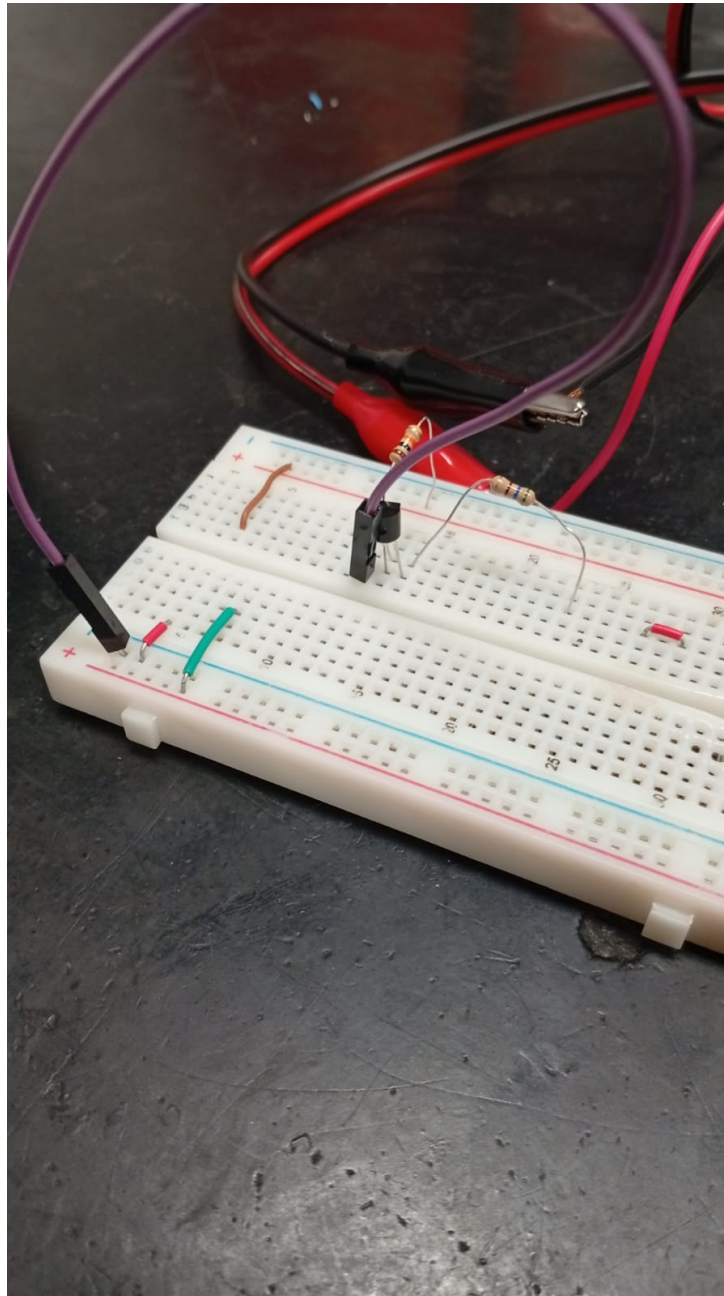


Figura 4:

Cuadro 1: Resultados de corrientes y potencias - Actividad 2

V_{bb}	V_{be}	V_{rb}	I_b calculado	I_c	P_{rc}	P_{bjt}
467 mV	455 mV	tiende a cero	$\approx 0 \mu A$	$\approx 0 mA$	0 mW	0 mW
1030 mV	955 mV	84 mV	$8,62 \mu A$	$1,29 mA^*$	0,92 mW	12,0 mW
2,01 V	0,93 V	1,07 V	$109,7 \mu A$	$16,45 mA^*$	149,1 mW	15,4 mW
3,00 V	0,97 V	1,95 V	$200,0 \mu A$	16,8 mA (lab)	155,5 mW	12,5 mW
4,0 V	0,87 V	2,90 V	$297,4 \mu A$	16,8 mA (lab)	155,5 mW	12,7 mW
5,0 V	0,95 V	3,95 V	$405,1 \mu A$	16,8 mA (lab)	155,5 mW	12,8 mW

2.3. Análisis

Para $V_{bb} = 467mV$, la V_{be} es insuficiente para polarizar la juntura en directa y el transistor permanece en la zona de corte.

A partir de $V_{bb} = 1,03 V$, en transistor entra en la zona activa y la corriente I_c crece proporcionalmente a I_b .

Cuando V_{bb} supera los 2V la I_c se estabiliza alrededor de los 16,8 mA independientemente del aumento de I_b , lo que indica que se alcanzó la zona de saturación, y por ello, la potencia disipada por el BJT disminuye.

3. Actividad 3: Curvas características

3.1. Simulación

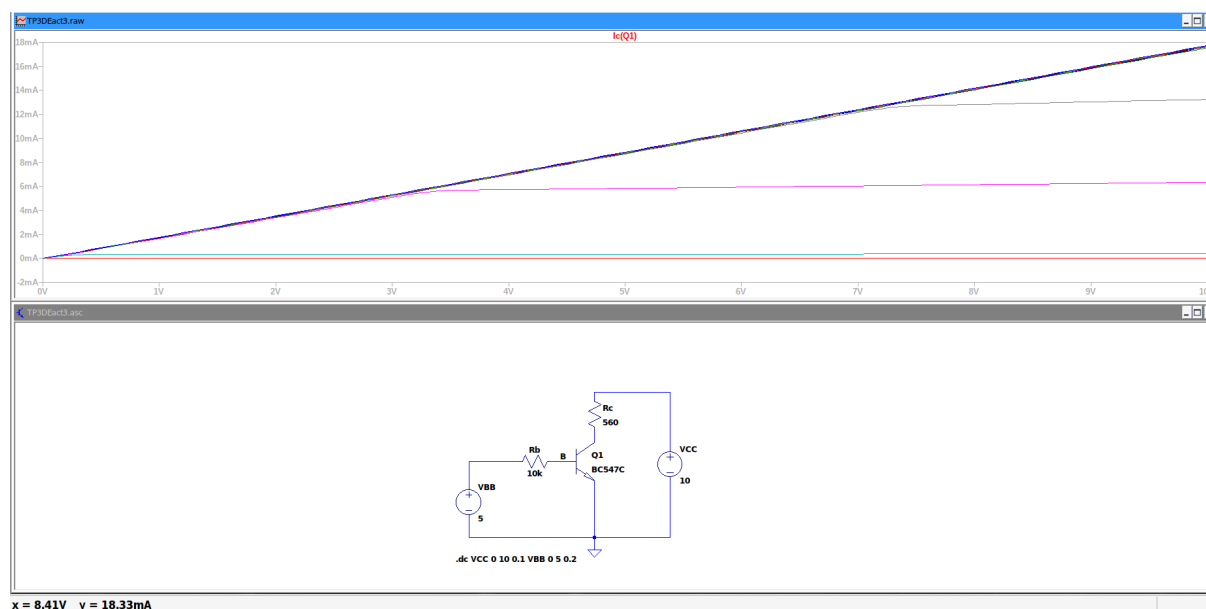


Figura 5:

3.2. Implementacion en el laboratorio

Cuadro 2: Valores experimentales relevados para la gráfica de curvas de salida ($I_C = f(V_{CE})$).

Parámetro	Voltaje de Colector V_{CC} [V]						
	0	0,25	0,5	1	2	5	10
$I_B = 0 \mu A$							
I_C [mA]	0	0	0	0	0	0	0
V_{CE} [V]	0	0,25	0,5	1	2	5	10
$I_B = 10 \mu A$							
I_C [mA]	0,02	0,20	0,41	0,97	1,42	1,48	1,50
V_{CE} [V]	0,042	0,046	0,095	0,162	0,630	3,720	8,800
$I_B = 15 \mu A$							
I_C [mA]	0,04	0,45	0,48	1,04	2,20	2,55	2,68
V_{CE} [V]	0,050	0,085	0,090	0,140	1,200	2,780	7,850
$I_B = 20 \mu A$							
I_C [mA]	0	0,50	0,55	1,00	2,10	3,15	3,75
V_{CE} [V]	0	0,085	0,090	0,120	1,400	2,130	6,800
$I_B = 25 \mu A$							
I_C [mA]	0	0,51	0,55	1,21	2,10	4,53	4,70
V_{CE} [V]	0	0,080	0,080	0,120	1,200	1,290	6,080

3.3. Análisis

Para valores mayores de I_B , se distinguen dos regiones: una zona de saturación para V_{CE} bajos, donde I_C crece rápidamente con V_{CE} ; y una zona activa donde I_C se mantiene aproximadamente constante e independiente de V_{CE} , controlada exclusivamente por I_B . A mayor I_B , mayor es el valor de I_C en la zona activa, con una relación aproximada $I_C = I_B$. El espaciado entre curvas para distintos valores de I_B permite estimar el transistor: tomando $I_B = 20 \mu A$ e $I_C = 3,75 \text{ mA}$ a $V_{CE} = 10 \text{ V}$, se obtiene $\beta = 187$, consistente con el rango declarado por el fabricante para el BC547C.

4. Actividad 4: Transferencia de corriente

4.1. Simulación

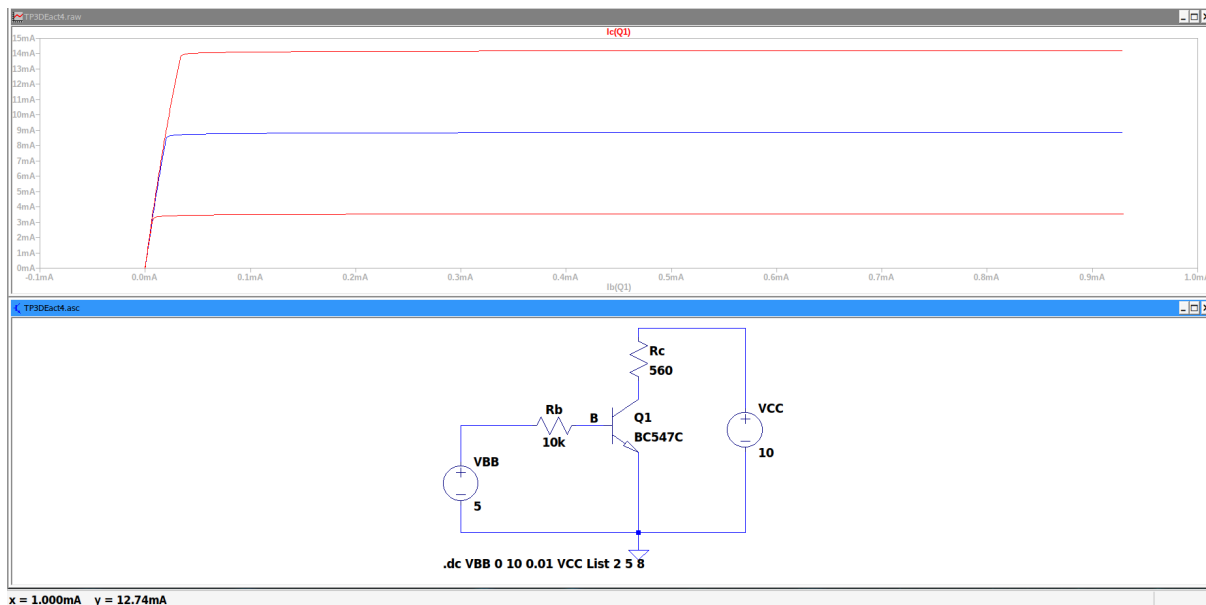


Figura 6:

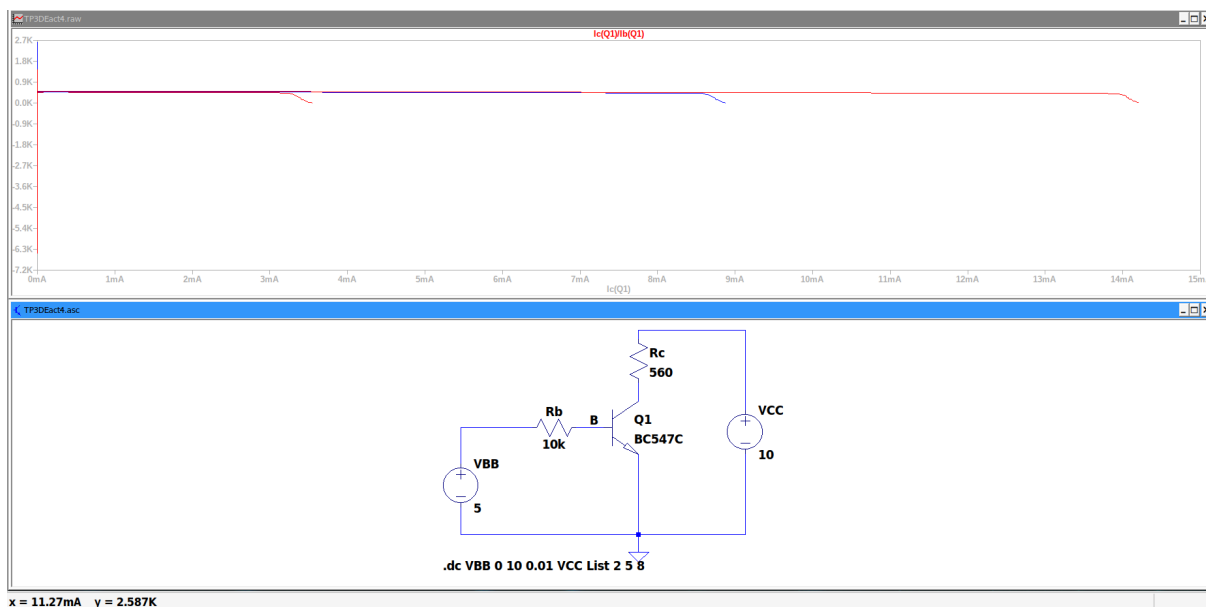


Figura 7:

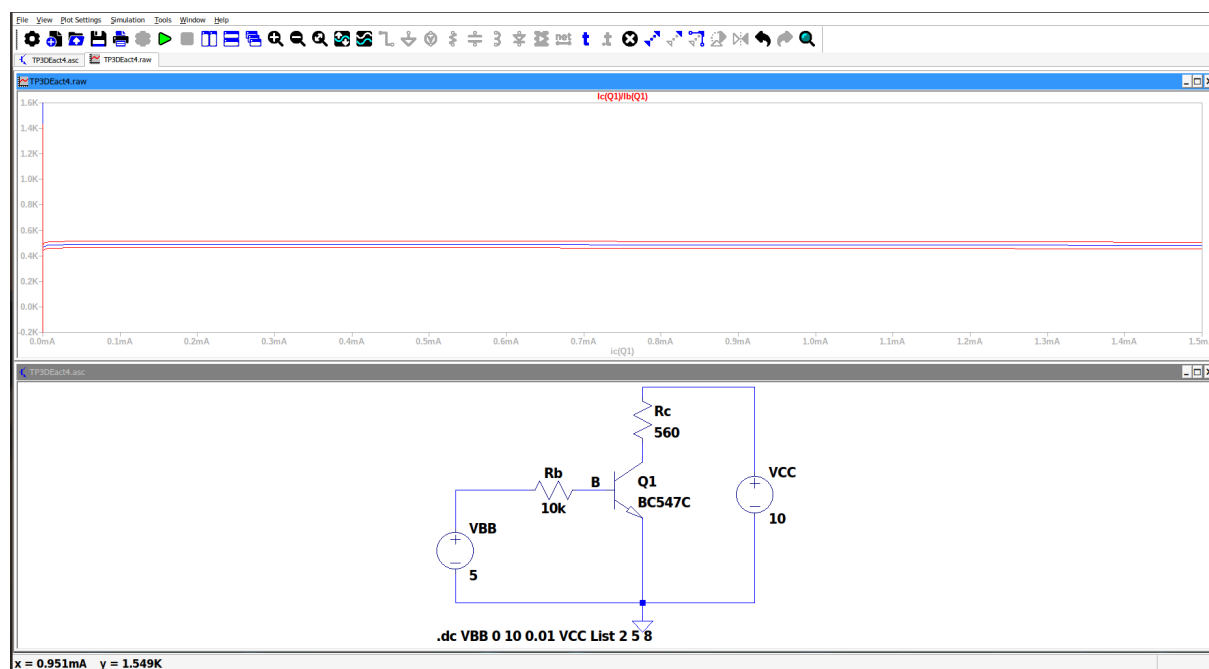


Figura 8:

4.2. Implementacion en el laboratorio

Cuadro 3: Valores experimentales relevados para la transferencia de corriente en función de V_{CE} .

I_B [μA]	I_C [mA] (@ $V_{CE} = 2V$)	I_C [mA] (@ $V_{CE} = 5V$)	I_C [mA] (@ $V_{CE} = 8V$)
5	0,90	0,92	0,933
7	1,46	1,50	1,520
10	2,26	2,29	2,330
20	5,00	5,15	5,180

4.3. Análisis

Aquí se ven las características de transferencia $I_C = f(I_B)$ para distintos V_{CE} . En todos los casos

5. Actividad 5: Especificaciones del fabricante

5.1. Análisis

Cuadro 4: Relevamiento completo de parámetros críticos extraídos de las hojas de datos.

Parámetro	BC548 (NPN)	BC557 (PNP)	2N2222 (NPN)	BU208 (NPN)	MPS6514 (NPN)	TIP36 (PNP)
<i>Características Eléctricas Máximas y de Operación ($T_j = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$)</i>						
$V_{(BR)CEO}$ [V]	30 V	45 V	30 V	700 V	25 V	60 V
I_{CEO}	15 nA	15 nA	10 nA	1 mA	0,5 μA	1 mA
I_{CES}	10 nA	100 nA	10 nA	1 mA	0,1 μA	2 mA
I_C max	100 mA	100 mA	800 mA	8 A	150 mA	25 A
I_{EBO}	10 nA	10 nA	10 nA	10 mA	0,1 μA	1 mA
h_{FE}	110 / 800	75 / 800	100 / 300	2,25 (mín)	150 / 300	15 / 50
h_{fe}	125 / 900	100 / 900	50 / 300	2,50 (mín)	-	20 (mín)
V_{BE} [V]	0,55 V	0,65 V	0,6 V	1,5 V	0,65 V	1,1 V
$V_{CE(sat)}$ [V]	0,25 V	0,3 V	0,3 V	5 V	0,25 V	1,8 V
P_d [W]	500 mW	500 mW	500 mW	12,5 W	625 mW	125 W
<i>Características Térmicas</i>						
θ_{jc} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]	85	80	83,3	10	83,3	1,0
θ_{ja} [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$]	200	200	300	70	200	35,7
<i>Características de Conmutación</i>						
t_{on}	35 ns	50 ns	35 ns	0,7 μs	-	40 ns

Análisis de parámetros:

6. Conclusiones

7. Bibliografía / Referencias

- Floyd, Thomas L. *Principles of Electric Circuits: Conventional Current Version*. Pearson Prentice Hall, 2007.
- González, Mónica Liliana. *LTSPICE Análisis de circuitos y dispositivos electrónicos*, 1ª ed. La Plata, EDULP, 2018. Disponible en: <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/69818>.